

У2 ЛАБ

**Өгөгдлийн
САНГИЙН ҮНДЭС**

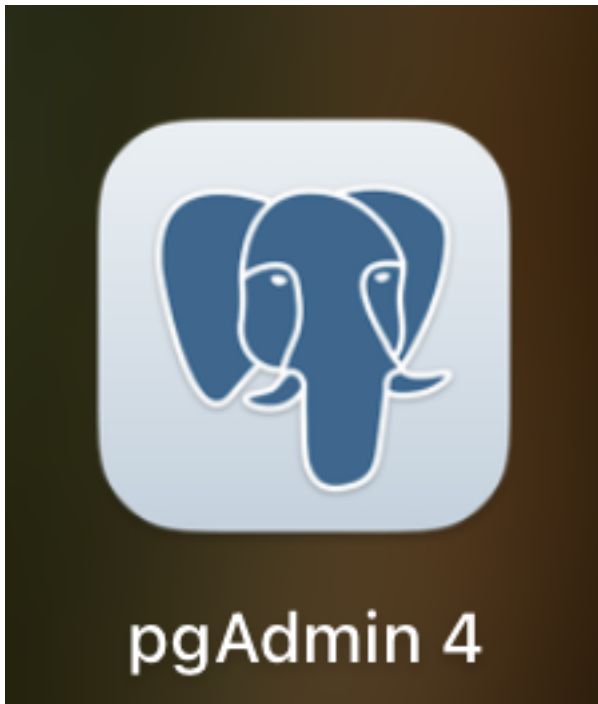
- 01 **Client–Server Ойлголт**
- 02 **Олон database үүсгэх**
- 03 **User/permission тохируулах**
- 04 **Error message ойлгох**
- 05 **Prompt Log, Reflection бичих**

- PostgreSQL Server (local)
- pgAdmin 4 (client)
- Интернэт (ChatGPT ашиглах бол)
- Text editor (prompt_log.md, reflection.md)

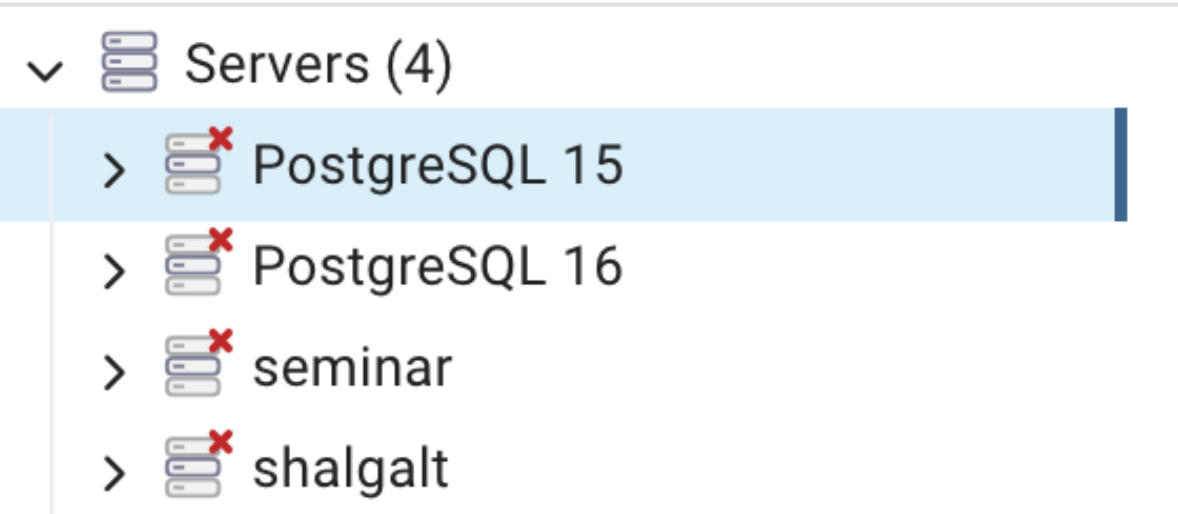
```
DATABASE101/  
└─ week2/  
    ├── prompt_log.md  
    └── reflection.md
```

- SQL файлыг pgAdmin дотор бичнэ
- Prompt ба reflection нь тусдаа файл

1.pgAdmin 4 нээнэ



Servers → PostgreSQL



Password оруулж холбогдоно



```
CREATE DATABASE school_db;
```

```
CREATE DATABASE finance_db;
```

**pgAdmin нь өгөгдөл
хадгалахгүй**

**Зөвхөн server-т
команд дамжуулна**

**Query Tool =
client
interface**

PostgreSQL-д role гэдэг нь системд нэвтрэх **user** юм.

```
CREATE ROLE student_user  
LOGIN  
PASSWORD 'student123';
```

User үүссэн ч database-д шууд эрхтэй биш. **GRANT**-аар эрх олгож байж ашиглана.

```
GRANT CONNECT ON DATABASE school_db TO student_user;
```

```
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO student_user;
```

Schema бол database-ийн
логик түвшин. Эрхгүй бол
query ажиллахгүй.

```
CREATE TABLE test_table (  
    id SERIAL PRIMARY KEY  
);
```

→ **ERROR: PERMISSION DENIED**

PERMISSION DENIED FOR SCHEMA PUBLIC

Дээр ажиллах эрх байхгүй
гэсэн утгатай алдаа юм.

Тухайн үйлдлийг хийж байсан user-
ийн нэр student_user гэсэн утгатай.

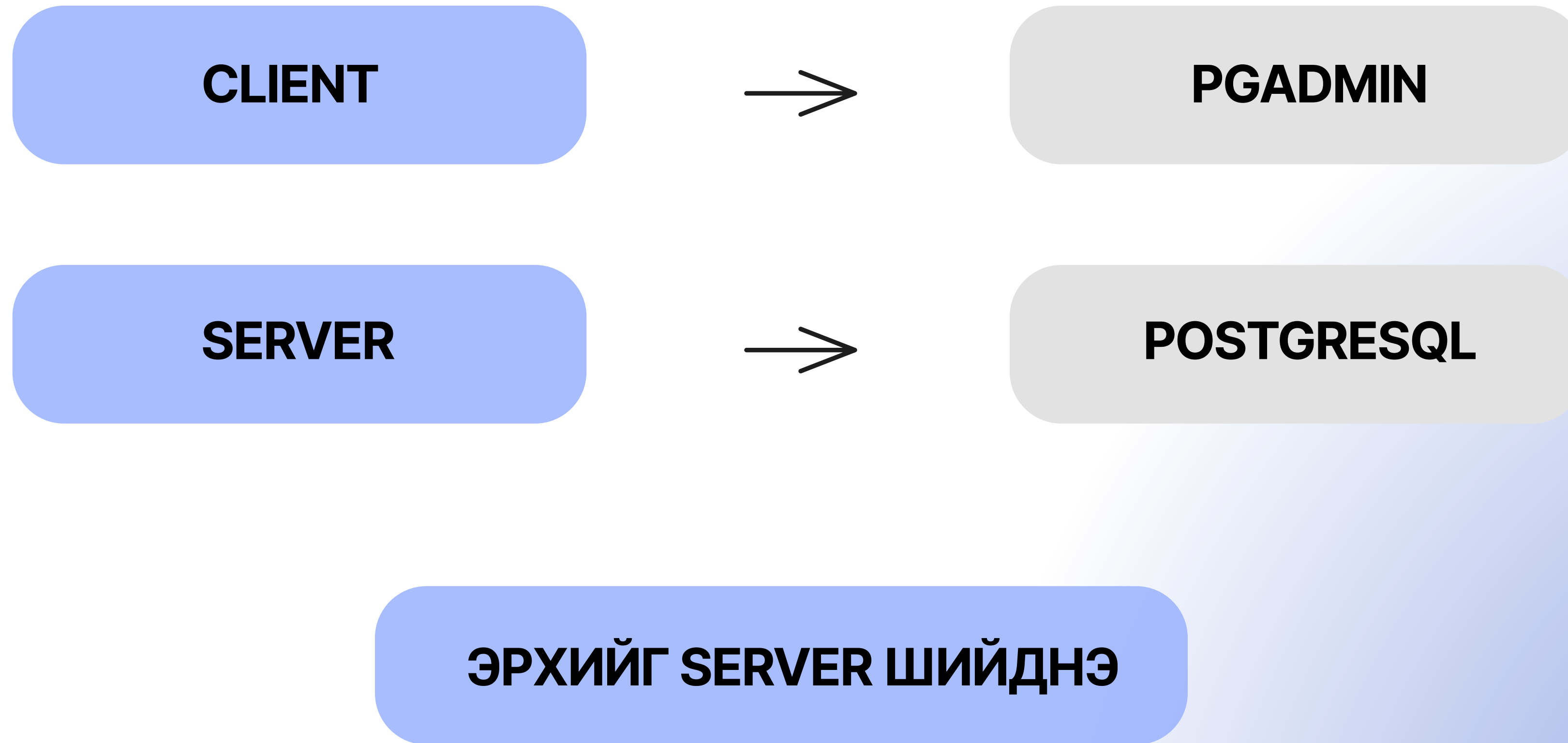
ROLE: STUDENT_USER

User-ийн хийхийг оролдсон
үйлдэл нь table үүсгэх байсан
гэсэн утгатай.

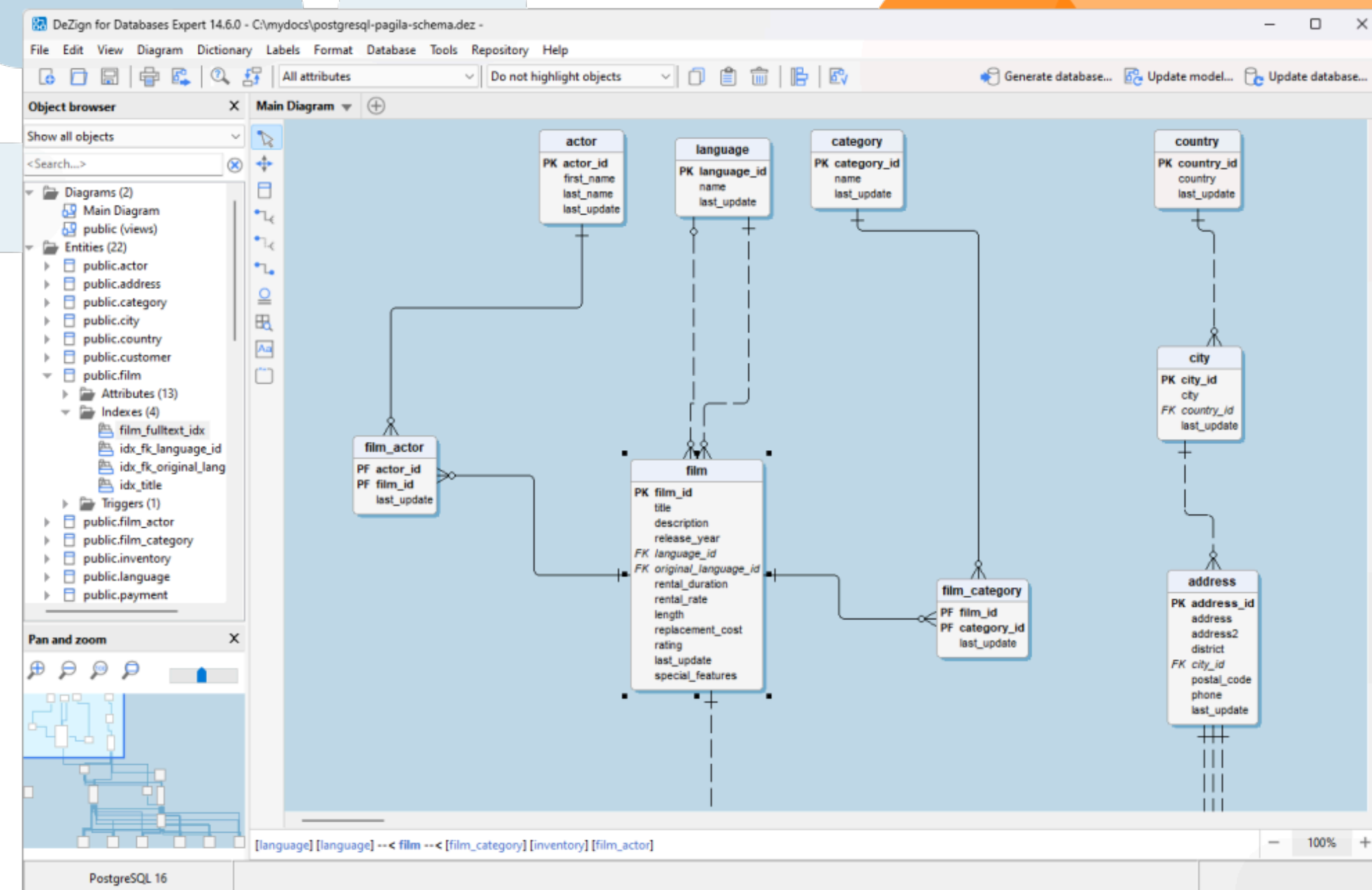
OPERATION: CREATE TABLE

```
GRANT CREATE ON SCHEMA public TO student_user;
```

Энэ команд нь student_user-д public schema дээр **table** үүсгэх (CREATE) эрх олгож байна.



1. PostgreSQL дээр user-д permission өгөхгүй бол ямар алдаа гардаг вэ?



- pgAdmin client, PostgreSQL server гэж юу вэ?
- Архитектурыг энгийнээр тайлбарла.



- Суралцах явцыг тэмдэглэсэн файл
- Асуусан асуулт + ойлгосон хариуг бичнэ
- Богино, ойлгомжтой байхад хангалттай
- Copy-paste хийх шаардлагагүй

Жишээ:

1. PostgreSQL permission denied
яагаад гардаг вэ?

→ CREATE эрх
байгаагүй.

2. Client–Server архитектур гэж
юу вэ?

→ pgAdmin = client,
PostgreSQL = server.

1. Client–Server ойлголтоос юу ойлгосон бэ?
2. Permission алдаа яагаад чухал вэ?
3. Ямар хэсэг хамгийн ойлгомжгүй байсан бэ?

- Архитектур бол онол биш, практик
- Client–Server бодитоор мэдэрсэн
- Аюулгүй байдал = permission